



生益电子 (688183.SH)

报告时间：2026年4月14日 | 作者：开卷有财

一、基本情况及生意特性

1. 公司概况

生益电子成立于1985年，总部广东东莞，2021年2月登陆科创板。母公司生益科技 (600183.SH) 持股62.93%，是全球第二大覆铜板 (CCL) 供应商，这也是生益电子有别于其他PCB厂商的独特禀赋——上游原材料有"自家工厂"托底。

公司主营印制电路板 (PCB)，营收占比96.35%。从应用领域看，2025年的收入结构已经发生了根本性变化：AI服务器及高阶算力板占比超过60%，高速交换机约20%，汽车电子约15%，传统通信和其他业务占比已降至极低。

一句话概括：生益电子正从一家"通信PCB公司"变成一家"AI算力PCB公司"。

2. 财务全景 (2017-2025)

年度	营收 (亿元)	净利润 (亿元)	毛利率	净利率	ROE	EPS (元)
2017	17.11	1.38	—	8.1%	—	—
2018	20.54	2.13	—	10.4%	—	—
2019	30.96	4.41	—	14.2%	—	—
2020	36.34	4.39	—	12.1%	—	—
2021	36.47	2.64	20.29%	7.2%	9.04%	0.33
2022	35.35	3.13	23.85%	8.9%	7.83%	0.38
2023	32.73	-0.25	14.56%	-0.8%	-0.62%	-0.03
2024	46.87	3.32	22.73%	7.1%	8.10%	0.40
2025	94.94	14.73	~31%	15.5%	29.74%	1.80

数据来源：Tushare、公司业绩快报。2025年毛利率为前三季度数据 (31.98%) 的全年近似值。

几个值得注意的信号：

营收从2023年的32.73亿到2025年的94.94亿，两年翻了将近3倍。这不是线性增长，是一次结构性跃迁——背后是产品结构从普通通信板切换到AI算力板，单价和毛利率完全不在一个量级。

2023年那个-0.25亿的微亏几乎是个"假亏"。公司当年营收其实只跌了7.4% (从35.35到32.73)，但毛利率从23.85%骤降到14.56%，叠加研发投入 (19.27亿，占营收近6%)，把利润磨没了。毛利率骤降的原因是通信行业去库存周期，中低端产品价格承压严重。2024年触底回升，2025年直接起飞。

ROE从-0.62%跳到29.74%，这个斜率在PCB行业几乎找不到先例。但要注意，29.74%的ROE是在资产快速膨胀的前提下实现的 (总资产从769亿增至1124亿，+46%)，说明盈利能力的提升是实打实的，不是单



纯靠杠杆。

3. 资产负债与现金流

指标	2024年末	2025年Q3
总资产（亿元）	76.86	112.18
总负债（亿元）	34.12	60.60
资产负债率	44.4%	54.0%
应收账款（亿元）	17.47	33.63
经营活动现金流净额（亿元）	3.51	8.08（前三季）

应收账款增长很快，从17.47亿到33.63亿（9个月），跟营收翻倍是对得上的。但应收/营收比从37.3%上升到49.3%，回款周期在拉长。这在AI算力行业并不意外——大客户话语权强，账期长是常态。需要关注的是应收账款周转率，如果后续继续恶化就有坏账风险。

负债率从44.4%上升到54.0%，主要因为定增还没落地，产能扩张靠的是银行借款和经营现金流。26亿定增计划在2026年Q2完成的话，负债率会有一定改善。

经营现金流8.08亿对应净利润11.15亿（前三季），净现比0.72，不算特别健康但可以接受，主要原因是应收增长快、存货也在备货期。

4. 股东结构

股东	持股比例	类型
生益科技	62.93%	控股股东（母公司）
东莞市国弘投资	7.99%	地方国资
东莞科创金融集团	1.01%	地方国资
易方达科创板50ETF	1.08%	指数基金（2025Q3新进）
华夏科创板50ETF	1.06%	指数基金（2025Q3新进）
中航机遇领航混合A	0.79%	主动基金（2025Q3新进）
香港中央结算	0.92%	北向资金（2025Q3减持405万股）

几个观察：

生益科技62.93%的绝对控股意味着生益电子在治理上基本跟着母公司走，好处是战略稳定、原材料协同，坏处是中小股东的议价能力弱。不过科创板的流通盘比例规则限制了实际可交易股份的比例。

股东人数从2024年底的11,595人暴增至2025年Q3的27,769人，说明有大量散户在2025年的业绩爆发中追高进入。这通常意味着短期筹码结构不够稳定。

北向资金在Q3减持了405万股，海外资金在高位选择部分兑现。这个信号值得留意。

5. 生意特性总结

生益电子的生意有几个鲜明特征：



第一，重资产、高资本开支。PCB是设备密集型行业，一条高多层产线动辄几亿十几亿。公司2024-2027年的累计资本开支计划已超70亿（东莞HDI基地20亿+吉安高多层板19亿+泰国工厂1.7亿美元+定增26亿），对融资能力和产能消化能力要求极高。

第二，强周期性。通信PCB行业2021-2023年的下行周期是活生生的例子——营收没怎么跌，但毛利率可以腰斩。现在AI算力需求旺盛，景气度掩盖了周期属性，但一旦需求放缓，产能过剩会迅速反噬毛利率。

第三，客户认证壁垒高但客户切换成本也高。一旦进入英伟达、AWS、华为的供应链，短期内不太容易被踢出去，但反过来，想进入新客户链路也需要1-2年的认证周期，业绩弹性有时候受制于客户导入节奏。

二、核心逻辑及业务分析

1. 市场空间

全球PCB市场规模：根据Prismark数据，2024年全球PCB产值约730亿美元，预计2028年突破900亿美元，年复合增速约5.4%。增速不高，这是电子制造大行业的通病——基数已经很大了。

但AI算力PCB是完全不同的故事。AI服务器PCB的单价是普通通信板的5-8倍，层数从20层起步到48层甚至更高，材料要求也完全不同（需要M8/M9级高速低损耗材料）。根据行业估算，2025年全球AI服务器PCB市场规模约50-80亿美元，2028年有望突破150亿美元，年复合增速超过30%。

生益电子在这个细分赛道的定位比较清晰：

- AI服务器主板：48层高阶服务器主板，良率95%，在国内属于第一梯队
- 高速交换机板：800G光模块配套PCB市占率超30%
- HDI板：4-30层HDI能力，高阶HDI产品已通过关键客户认证
- IC载板（早期阶段）：AI芯片封装载板项目已进入小批量阶段

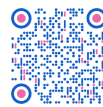
IC载板是生益电子未来的想象空间。IC载板是PCB行业的技术制高点，全球市场约150亿美元，主要由日本（Ibiden、Shinko）、韩国（Semco）、台湾（欣兴、南电）企业垄断，国产化率极低。生益电子在这个领域的突破如果能够兑现，将是第二个增长曲线。

2. 竞争格局及优势

国内AI算力PCB主要玩家对比：

公司	AI服务器PCB定位	核心客户	2025年净利润（亿元）	毛利率
胜宏科技	AI显卡PCB全球第一	英伟达GPU供应链	43.12	35.2%
沪电股份	通信+AI服务器高端板	多元分散	38.22	36.9%
深南电路	PCB+IC载板双轮驱动	华为+通信	32.76	28.3%
生益电子	AI服务器+交换机	华为+AWS	14.73	~31%

生益电子在规模上不如胜宏和沪电，但在以下几个维度有差异化优势：



垂直整合优势。母公司生益科技是全球第二大覆铜板厂商，这意味着生益电子的原材料成本比行业平均低12%-15%。在AI算力PCB领域，M8/M9级材料本身就是稀缺资源，有母公司保供，不会因为上游材料涨价而被挤压。

客户结构在改善。前五大客户集中度从历史75%降至48%，华为和AWS仍然是头部客户，但公司正在积极导入Meta、谷歌、微软等新客户。客户多元化是降低业绩波动性的关键。

技术能力扎实。48层高阶服务器主板良率95%不是一个小数字，国内能做到这个水平的厂商不多。224G SerDes产品已进入打样阶段，下一代高速通信的卡位也在推进。

劣势也很明显：体量偏小（营收不到沪电的一半），品牌溢价不如深南电路，海外工厂布局（泰国）起步晚于胜宏和鹏鼎。

3. 成长驱动

短期（2025-2026年）：订单饱满+产能爬坡

2025年Q2招商电子调研时披露，东莞基地60%产能专供海外大客户，高端产线稼动率维持在95%以上。2025年下半年和2026年的订单能见度较高。

产能释放时间表：

项目	投资额	规划产能	投产时间
东莞智能算力中心（一期）	~14亿	15万㎡	2025年试生产
吉安高多层板（一期）	17.5亿	35万㎡	2026年
吉安高多层板（二期）	—	35万㎡	2027年
泰国工厂	1.7亿美元	—	2026年试生产
定增HDI基地（东莞）	20.32亿	16.72万㎡	2028年

中期（2026-2027年）：AI服务器渗透率提升+新客户导入

Meta、谷歌的ASIC服务器导入如果顺利，将成为增量收入的主要来源。招商电子预计，2026-2027年公司归母净利润可达23.9亿和32.2亿（开源证券预测）。

长期：IC载板+车规级PCB

IC载板项目目前只是小批量阶段，但一旦进入量产，将打开全新的市场空间。车规级PCB方面，公司已通过特斯拉、比亚迪认证，2025年汽车电子收入同比增长120%，虽然基数还小，但增速可观。

三、主要风险

1. AI算力需求不及预期的风险

这是最大的风险，没有之一。当前生益电子估值隐含了对未来2-3年持续高增长的预期。如果2026年全球AI资本开支放缓，AWS、Meta等大客户缩减订单，公司的产能利用率和毛利率都会快速下行。

2021-2023年的通信PCB周期就是前车之鉴：营收基本没跌，但毛利率从24%跌到15%，利润直接归零。AI算力PCB的周期属性不会比通信PCB弱多少，只是现在处于上升期，下行风险被忽视了。



2. 产能过剩风险

公司在建的产能加起来超过100万m²/年，是现有产能的接近一倍。如果需求端不及预期，产能释放反而会变成负担——固定资产折旧会大幅侵蚀利润。

行业内其他龙头也在疯狂扩产：胜宏科技19亿定增投向越南/泰国，景旺电子50亿扩建珠海基地。到2027-2028年，行业可能出现严重的产能过剩。

3. 客户集中度仍然偏高

虽然前五大客户集中度从75%降到48%，但这仍然是一个偏高的数字。华为和AWS合计可能仍占营收的30-40%，如果任一大客户出现需求波动或切换供应商，对公司业绩的冲击是直接的。

4. 应收账款风险

2025年Q3应收账款33.63亿，是同期净利润的3倍。大客户账期长是行业惯例，但如果下游客户出现回款困难，坏账风险不容忽视。

5. 资产负债率快速上升

从44%到54%只用了一年多，有息负债率已达21.42%。如果定增（26亿）未能如期完成，公司需要继续依靠借款支撑资本开支，财务费用会侵蚀利润。

四、其他重要问题

1. 定增计划

2025年11月公告，拟发行1.25亿股向不超过35名特定对象定增募资26亿元，投向HDI基地（10亿）和高多层板项目（11亿）及补充流动资金（5亿）。预计2026年Q2完成。

定增的摊薄效应需要留意：当前股本8.32亿股，增发1.25亿股后总股本扩张约15%。如果募投项目产能释放不及预期，每股收益会被稀释。

2. 母子公司关系

生益科技持有62.93%股权，既是控股股东也是最大原材料供应商。这种"上游+下游"的垂直整合有好有坏：好处是材料成本优势和供应链稳定性；坏处是关联交易的公允性可能被质疑，且生益电子的战略自主性受制于母公司。

历史上没有出现过明显的利益输送问题，但这始终是一个治理层面的隐患。

3. 研发投入

2025年上半年研发投入1.95亿，同比增长67.5%，占营收5.2%。这个比例在PCB行业属于中上水平。研发方向主要集中在224G高速产品、高阶HDI和IC载板三个领域，跟公司的战略方向一致。

五、初步价值评估与投资判断



1. 核心投资逻辑

用四个命题概括：

- 1. AI算力PCB正处于渗透率快速提升阶段，2025-2028年行业年复合增速超30%——这是赛道层面的β。
- 2. 生益电子已进入AWS、华为、英伟达等核心客户供应链，AI服务器业务占比超60%——这是公司层面的α。
- 3. 母公司生益科技的覆铜板协同带来12-15%的成本优势，构筑了同业难以复制的护城河——这是差异化的壁垒。
- 4. 2025年业绩爆发是真实的（营收翻倍、毛利率从15%跃升到32%、ROE接近30%），不是概念炒作——这是可验证的事实。

2. 高价值生意符合度评估

评估维度	评分	说明
市场空间	★★★★★	AI算力PCB赛道增速高，但PCB整体行业增速仅5%，取决于能否持续提升高端产品占比
扩张边际成本	★★	重资产行业，产能扩张需要大量资本开支，边际成本不低。每平米高端产线投资额是普通产线的3-5倍
客户黏性	★★★★★	一旦进入大客户供应链，认证周期长、切换成本高，黏性确实强。但反过来，新客户导入也慢
周期性	★★	2021-2023年的周期教训说明，PCB行业的周期性被AI景气暂时掩盖了，并没有消失
竞争优势	★★★	垂直整合（母公司CCL）是实打实的优势，但技术壁垒不如深南电路（IC载板），规模壁垒不如沪电和胜宏

综合来看，生益电子是一个"好赛道里的中上等选手"——赛道确实好，公司的卡位也不错，但不是赛道里最强的那个，且生意的周期性和重资产属性拉低了综合评分。

3. 估值评估

方法论：以相对估值（PE）为主，DCF为辅。原因：PCB行业重资产、高折旧，自由现金流波动大，DCF的参数敏感度太高；公司当前处于高速成长期，PE能更好地反映市场对增长预期的定价。

关键假设（与前述分析闭环）：

指标	2025A	2026E	2027E	2028E
营收（亿元）	94.94	135	175	210
营收增速	+103%	+42%	+30%	+20%
毛利率	~31%	~30%	~28%	~27%
净利率	~15.5%	~14.5%	~13.5%	~13%



指标	2025A	2026E	2027E	2028E
归母净利润（亿元）	14.73	19.6	23.6	27.3

假设逻辑：2026年营收增速42%，考虑到东莞和吉安一期产能释放、泰国工厂试产，这个增速是合理的。毛利率从31%逐步回落到27%，反映行业竞争加剧和产能释放后稼动率的正常回落。

券商预测对比：

来源	2026E净利润	2027E净利润
开源证券（2025.11）	23.90亿	32.19亿
中银证券（2025.6）	13.28亿	17.67亿
我的预测	19.6亿	23.6亿

开源证券的预测偏乐观（隐含毛利率不降甚至继续升），中银证券偏保守（5月发布，大幅低估了AI订单弹性）。我的预测取中间值。

情景分析：

情景	2026E净利润	2027E净利润	对应PE（2026E）	合理估值
悲观：AI需求放缓+竞争加剧	14亿	15亿	35倍	490亿（59元/股）
中性：按计划推进	19.6亿	23.6亿	30倍	588亿（71元/股）
乐观：IC载板放量+新客户导入	25亿	33亿	25倍	625亿（75元/股）

注：PE参考A股PCB行业历史估值区间。沪电股份和胜宏科技在高速成长期曾达到30-40倍PE，但那是在利润增速更快的时候。考虑到2026年后增速大概率回落到20-30%，给25-35倍PE是合理的。

当前股价约80元（2026年3月13日收盘），对应总市值约665亿，PE(TTM)约45倍。

安全边际评估：

即使按乐观情景（25倍PE × 25亿净利润 = 625亿），当前665亿市值也偏贵。按中性情景（30倍PE × 19.6亿 = 588亿），当前有约12%的溢价。按悲观情景（35倍PE × 14亿 = 490亿），当前有约26%的下行空间。

换句话说，80元的股价已经基本price in了“一切顺利”的情景。留给投资者的安全边际很薄。

DCF交叉验证（中性假设）：

参数	取值	依据
WACC	10%	科创板电子行业平均
永续增长率	3%	长期GDP增速附近
2026-2028 FCFF	逐步提升	产能释放带来现金流改善
终值占比	~65%	典型的成长股特征

中性DCF估值结果约560-600亿元，与相对估值的中性情景（588亿）基本一致。

4. 验证指标



未来1-4个季度需要重点跟踪以下指标：

- 季度营收和毛利率：如果2026年Q1营收环比下降超过15%或毛利率跌破28%，说明需求开始走弱，需要下调预期。
- 大客户订单公告：是否有Meta、谷歌、微软等新客户的正式导入公告。
- 产能利用率：东莞和吉安新产线的稼动率是否达到80%以上。
- 定增进展：26亿定增是否能在2026年Q2如期完成。
- IC载板进展：封装载板项目是否有量产公告或订单披露。

5. 最终结论

生益电子是一家正在经历"从通信PCB向AI算力PCB转型"的公司，2025年的业绩爆发验证了这一转型的方向是正确的。母公司的覆铜板协同优势、已进入全球顶级AI客户供应链的卡位、以及持续释放的高端产能，构成了公司中长期增长的底层支撑。

但当前的估值已经比较充分地反映了这些利好。80元/665亿市值对应PE(TTM)约45倍，即使按乐观假设，合理估值也只有75元/625亿。这意味着：

- 已持仓的：可以继续持有，但建议设置止损位（比如跌破65元/550亿市值），密切跟踪季度毛利率和产能利用率变化。
- 未持仓的：不着急。60-70元区间（对应PE 30-35倍）是比较舒服的介入位置，留给判断出错的空间更大。
- 需要警惕的信号：大客户订单放缓、毛利率连续两个季度低于28%、定增进展受阻。

生益电子是好公司，但80元的价格不是好价格。AI算力的故事还没讲完，但市场已经把下一章的预期提前打了进去。

数据来源：Tushare、公司2025年业绩快报、招商证券（2025.8.17）、开源证券（2025.11.13）、中银证券（2025.6.18）、东方财富网。本报告不构成投资建议，仅为个人研究分析记录。